

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : Les angles

Sommet et côtés d'un angle : Notation, Comparer et classer : nul, aigu, droit, obtus, plat, Mesurer et construire au rapporteur, Angles adjacents, complémentaires, supplémentaires, La bissectrice

PREMIER TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Définir, mesurer, construire et classer les angles ; construire la bissectrice d'un angle.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : acquis du Chapitre 0 (le rapporteur, le compas), du Chapitre 1 (droites, demi-droites, segments, angle droit) et de l'école primaire (l'angle droit de l'équerre).

Note conformité programme : on se limite au cas des **angles saillants** (mesure comprise entre 0° et 180°). Les angles rentrants ne sont pas étudiés à ce niveau.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$45 + 35 = \dots$	6.	$60 + 40 + 30 = \dots$
2.	$90 - 35 = \dots$	7.	$9 \times 6 = \dots$
3.	Complément : $80 + \dots = 100$	8.	$180 - 90 = \dots$
4.	Le double de $45 = \dots$	9.	La moitié de $60 = \dots$
5.	La moitié de $90 = \dots$	10.	$120 - 45 = \dots$

Corrigés : 1. 80 — 2. 55 — 3. 20 — 4. 90 — 5. 45 — 6. 130 — 7. 54 — 8. 90 — 9. 30 — 10. 75



Figure 1 : Des angles partout : rayons d'une roue, aiguilles d'une horloge.

Observe autour de toi : les aiguilles d'une horloge, les branches ouvertes d'une paire de ciseaux, les rayons d'une roue de vélo, le coin d'une feuille, la pente d'un toit. Chaque fois que **deux lignes droites partent d'un même point**, elles forment une ouverture que l'on appelle un **angle**.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître un angle, à le nommer correctement, à le **mesurer** en degrés avec le rapporteur et à le **construire**. Tu apprendras aussi à classer les angles (aigu, droit, obtus...) et à tracer la **bissectrice**, la demi-droite qui partage un angle en deux parts égales.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : L'angle : sommet, côtés et notation

Leçon 2 : Comparer et classer les angles

Leçon 3 : Mesurer et construire un angle au rapporteur

Leçon 4 : Angles adjacents, complémentaires, supplémentaires et bissectrice

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **angle** » vient du latin *angulus*, qui signifie « coin ». Quand tu observes le coin d'une table ou le coin d'une feuille, tu vois bien un angle !

La mesure des angles en **degrés** est très ancienne. Il y a plus de 4 000 ans, les astronomes de **Babylone** (l'actuel Irak) comptaient en base 60. Ils ont partagé le tour complet en **360 parts égales** : c'est pourquoi un tour complet vaut 360° , un demi-tour 180° et un quart de tour 90° .

En Afrique, les bâtisseurs et les tisserands utilisent les angles depuis toujours. Pour tisser le **Faso Dan Fani**, les artisans de Koudougou croisent les fils selon des angles réguliers. Pour couvrir une case d'un beau toit de paille bien pentu, le charpentier doit choisir le bon angle, sinon l'eau de pluie ne s'écoule pas.

L'instrument qui mesure les angles, le **rapporteur**, porte un demi-cercle gradué de 0° à 180° : juste ce qu'il faut pour mesurer tous les angles saillants.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer ce chapitre, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace une demi-droite d'origine O passant par un point A. Comment se note cette demi-droite ?

Exercice P2. Avec ton équerre, trace deux demi-droites de même origine O qui forment un **angle droit**. Marque l'angle droit par un petit carré.

Exercice P3. Cite un objet de ta classe ou de ta maison où tu vois clairement un angle droit.

Exercice P4. Calcule sans calculatrice : a) la moitié de 80 ; b) la moitié de 50 ; c) $180 - 90$; d) $90 - 35$.

Exercice P5. Range dans l'ordre croissant : 35 ; 90 ; 12 ; 150 ; 78.

Exercice P6. Sur la figure, deux demi-droites partent du point O. L'une va vers A, l'autre vers B. Recopie et complète : ces deux demi-droites se notent [O...) et [O...).

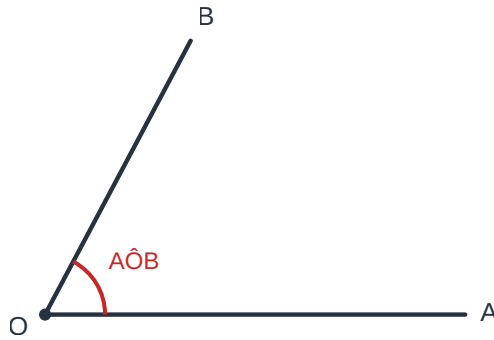


Figure 2 : L'angle $A\hat{O}B$: deux demi-droites de sommet O .

RAPPEL — Reconnaître un angle droit avec l'équerre

Ce dont il faut se souvenir : un **angle droit** est l'angle du coin de l'équerre. Pour vérifier si un angle est droit, on place le coin de l'équerre sur le sommet de l'angle et on regarde si les deux côtés de l'angle suivent exactement les deux bords de l'équerre.

Mini-exemple résolu : pour savoir si le coin d'une table est bien droit, on pose le coin de l'équerre dessus. Si les deux bords coïncident, l'angle est droit ; sinon, il ne l'est pas.

Vérifie toi-même : le coin de ton cahier forme-t-il un angle droit ?

Corrigé : oui, le coin d'un cahier rectangulaire est un angle droit.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

RAPPEL — La demi-droite

Ce dont il faut se souvenir : une **demi-droite** a une origine (un début) mais pas de fin. La demi-droite d'origine O passant par A se note **[OA)**. L'origine se cite toujours en premier.

Mini-exemple résolu : la demi-droite qui part de O et passe par B se note **[OB)**. Elle est différente de **[BO)**, qui part de B .

Vérifie toi-même : comment note-t-on la demi-droite d'origine S passant par T ?

Corrigé : **[ST)**.

→ Si tu as encore des difficultés, revois le Chapitre 1.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir un angle, son sommet et ses côtés.
- Définir les sortes d'angles saillants : angle nul, aigu, droit, obtus, plat.
- Définir deux angles adjacents, deux angles complémentaires, deux angles supplémentaires.
- Définir la bissectrice d'un angle.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Nommer et noter correctement un angle (notation avec le chapeau sur le sommet).
- Reconnaître la nature d'un angle d'après sa mesure.
- Calculer la mesure du complémentaire ou du supplémentaire d'un angle.
- Utiliser la bissectrice pour calculer des mesures d'angles.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir mesurer et construire) :

- Mesurer un angle avec le rapporteur, en degrés.
- Construire un angle de mesure donnée avec le rapporteur.
- Construire la bissectrice d'un angle (au rapporteur ou au compas).

LEÇON 1 : L'angle : sommet, côtés et notation

Activité de découverte — L'éventail d'Awa (Ouagadougou)

Awa vend des éventails au grand marché de Ouagadougou. Un éventail est formé de fines lames de bois reliées par un même clou à une extrémité. Quand Awa l'ouvre, les deux lames du bord s'écartent l'une de l'autre, mais elles restent attachées au même clou.

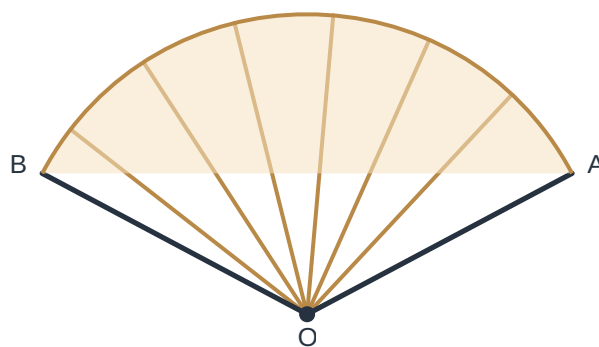


Figure 3 : Un éventail : toutes les lames partent du même point O.

1. Toutes les lames de l'éventail partent-elles d'un même point ? Comment pourrais-tu appeler ce point ?
2. Les deux lames du bord forment une **ouverture**. Si Awa ouvre davantage l'éventail, cette ouverture devient-elle plus grande ou plus petite ?
3. Les deux lames du bord sont droites et partent du même point O. Comment appelle-t-on, en géométrie, une ligne droite qui part d'un point sans s'arrêter ?

4. Comment pourrait-on appeler la figure formée par ces deux demi-droites de même origine ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

L'angle

Un **angle** est la figure formée par **deux demi-droites de même origine**.

- Le point commun aux deux demi-droites s'appelle le **sommet** de l'angle.
- Les deux demi-droites s'appellent les **côtés** de l'angle.

Notation

Un angle de sommet O, dont les côtés passent par A et B, se note **$\widehat{AOB}$** (on place le **chapeau** sur la **lettre du sommet**, qui s'écrit au milieu).

- On peut aussi le noter $\widehat{BOA}$: c'est le même angle.
- Le sommet est **toujours la lettre du milieu**.
- Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut noter l'angle par son seul sommet : $\widehat{O}$.

Exemple : l'angle de sommet O et de côtés [OA) et [OB) se note $\widehat{AOB}$.

L'intérieur d'un angle

Les deux côtés d'un angle partagent le plan en deux régions : l'**intérieur** de l'angle (la région « entre » les deux côtés) et l'**extérieur**.

» *Note étymologique* : « angle » vient du latin *angulus*, « le coin ». Un angle, c'est l'ouverture d'un coin.

MÉTHODE : COMMENT NOMMER UN ANGLE

Étape 1 : repère le **sommet** : c'est le point d'où partent les deux côtés.

Étape 2 : repère un point sur chaque côté (autre que le sommet).

Étape 3 : écris les trois lettres en mettant **le sommet au milieu**, et place le **chapeau** sur cette lettre du milieu.

Étape 4 : relis : la première et la dernière lettre sont sur les côtés, celle du milieu est le sommet.

Exemple résolu

Énoncé : Sur la figure, deux demi-droites partent du point S : l'une passe par M, l'autre passe par N. Nomme l'angle de trois façons correctes et indique son sommet et ses côtés.

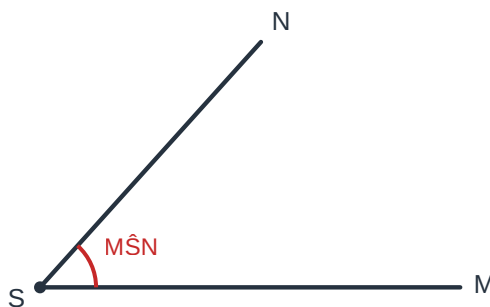


Figure 4 : L'angle $\widehat{MSN}$, de sommet S.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le sommet est le point d'où partent les deux demi-droites.	Sommet : S
Les côtés sont les deux demi-droites.	Côtés : [SM) et [SN)
On note l'angle avec le sommet S au milieu.	M[^]SN
On peut inverser les deux côtés : c'est le même angle.	N[^]SM
S'il n'y a pas d'ambiguïté, on note par le sommet seul.	S

✓ **Vérification** : dans chaque écriture, la lettre du milieu (ou unique) est bien S, le sommet.

ATTENTION !

Ne place jamais le sommet ailleurs qu'au milieu de la notation.

- **✗ Faux** : écrire S[^]MN pour l'angle de sommet S (ici le chapeau est sur M).
- **✓ Vrai** : écrire M[^]SN : le chapeau est sur S, le sommet.
- **Retiens** : la lettre coiffée du chapeau [^] est **toujours** le sommet.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur la figure, deux demi-droites partent du point O et passent par E et F. a) Quel est le sommet de l'angle ? b) Cite ses deux côtés. c) Note l'angle de deux façons.

Exercice 2. On considère l'angle R[^]ST. a) Quel est son sommet ? b) Quels sont ses côtés ? c) Recopie et complète : on peut aussi noter cet angle

*Renvoi avant : tu utiliseras les angles pour construire et reconnaître les triangles et les quadrilatères aux **Chapitres 9 et 10**.*

LEÇON 2 : Comparer et classer les angles

Activité de découverte — Les toits de Léo

À Léo, dans la région de l'anacarde, Boureima observe les toits du village. Certains toits sont presque plats, d'autres sont très pentus. Il remarque que la pente d'un toit, c'est l'**angle** que fait le toit avec l'horizontale.

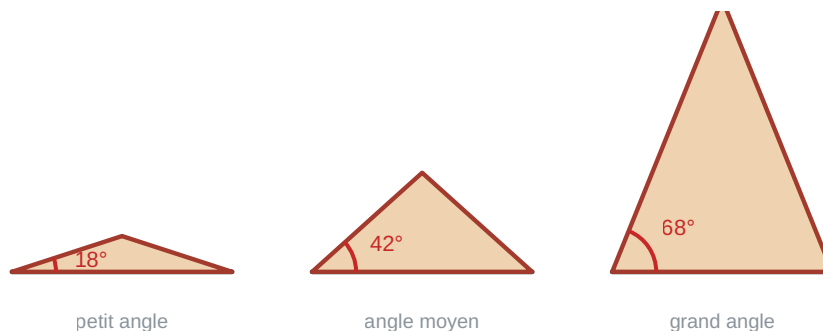


Figure 5 : Plus le toit est pentu, plus l'angle est grand.

1. Parmi les trois toits, lequel forme la plus petite ouverture avec l'horizontale ? La plus grande ?

2. Comment pourrais-tu comparer deux angles sans encore savoir les mesurer ?
3. Boureima superpose deux angles dessinés sur du papier calque, sommet sur sommet et un côté sur un côté. Comment voit-il lequel est le plus grand ?
4. Un angle peut-il être aussi « fermé » qu'une demi-droite repliée sur l'autre ? Aussi « ouvert » qu'une ligne droite ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Comparer deux angles

Pour comparer deux angles, on les **superpose** : on place les deux sommets l'un sur l'autre et un côté de chacun l'un sur l'autre. L'angle dont le second côté est le plus « ouvert » est le plus grand.

La grandeur d'un angle ne dépend pas de la longueur des côtés. Un angle reste le même si on prolonge ou si on raccourcit ses côtés.

Les sortes d'angles (*on se limite aux angles saillants*)

On classe les angles selon leur ouverture :

Sorte d'angle	Description	Mesure
Angle nul	les deux côtés sont confondus	0°
Angle aigu	plus fermé qu'un angle droit	entre 0° et 90°
Angle droit	l'angle du coin de l'équerre	90°
Angle obtus	plus ouvert qu'un angle droit	entre 90° et 180°
Angle plat	les deux côtés forment une droite	180°

On marque l'angle droit par un **petit carré** au sommet. On marque les autres angles par un **petit arc** entre les côtés.

» *Note étymologique* : « aigu » vient du latin *acutus*, « pointu » ; « obtus » vient de *obtusus*, « émoussé, peu pointu ».

MÉTHODE : COMMENT RECONNAÎTRE LA SORTE D'UN ANGLE AVEC L'ÉQUERRE

Étape 1 : pose le coin de ton équerre (l'angle droit) sur le sommet de l'angle, un bord le long d'un côté.

Étape 2 : regarde le deuxième côté de l'angle.

Étape 3 : s'il rentre **à l'intérieur** de l'équerre, l'angle est **aigu**.

Étape 4 : s'il suit **exactement** le bord de l'équerre, l'angle est **droit**.

Étape 5 : s'il sort **à l'extérieur** de l'équerre (sans aller jusqu'à la ligne droite), l'angle est **obtus**.

Exemple résolu

Énoncé : Classe ces angles selon leur mesure : 35° ; 90° ; 128° ; 0° ; 180° ; 72° .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
0° : les côtés sont confondus.	$0^\circ \rightarrow$ angle nul
35° et 72° sont entre 0° et 90° .	35° et $72^\circ \rightarrow$ angles aigus
90° est exactement l'angle droit.	$90^\circ \rightarrow$ angle droit
128° est entre 90° et 180° .	$128^\circ \rightarrow$ angle obtus
180° : les côtés forment une droite.	$180^\circ \rightarrow$ angle plat

✓ **Vérification** : chaque mesure est bien placée : aigu $< 90^\circ <$ obtus $< 180^\circ$.

ATTENTION !

Un angle ne se mesure pas avec une règle : sa grandeur ne dépend pas de la longueur des côtés.

- ✗ **Faux** : « cet angle est plus grand car ses côtés sont plus longs. »
- ✓ **Vrai** : deux angles peuvent avoir des côtés de longueurs différentes et être **égaux**.
- **Retiens** : ce qui compte, c'est l'**ouverture**, pas la longueur des traits.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Donne la nature de chacun de ces angles : a) 47° ; b) 90° ; c) 113° ; d) 180° ; e) 89° .

Exercice 4. Range ces angles du plus fermé au plus ouvert, puis donne la nature de chacun : 120° ; 30° ; 90° ; 165° ; 5° .

*Renvoi arrière : l'angle droit a été rencontré au **Chapitre 1** avec les droites perpendiculaires.*

LEÇON 3 : Mesurer et construire un angle au rapporteur

Activité de découverte — Le rapporteur du menuisier (Pô)

Près de la réserve de Nazinga, à Pô, un menuisier doit découper des planches qui se rejoignent toujours selon le même angle. À l'œil, il se trompe souvent. Son fils lui montre un demi-disque transparent gradué de 0 à 180 : le **rapporteur**.

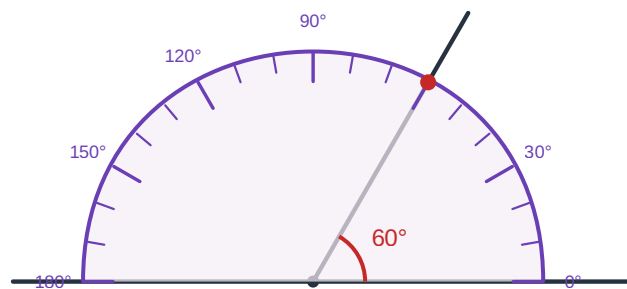


Figure 6 : Lire un angle au rapporteur : ici 60°.

1. Le rapporteur est gradué de 0 à combien ? Pourquoi pas jusqu'à 360 ?
2. Sur quel point de l'angle faut-il poser le centre du rapporteur ?
3. Sur quel côté faut-il placer la graduation 0 ?
4. Sur la figure, le deuxième côté passe par la graduation 60. Quelle est la mesure de l'angle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

L'unité de mesure des angles

On mesure les angles en **degrés**. Le symbole du degré est le petit rond en haut : °.

- Un angle droit mesure **90°**. Un angle plat mesure **180°**. Un angle nul mesure **0°**.

Le rapporteur

Le **rapporteur** est l'instrument qui sert à mesurer et à construire les angles. Il porte :

- un **centre** (souvent marqué d'un trait ou d'un petit trou) ;
- une **ligne de base** (la ligne du 0) ;
- une graduation de **0° à 180°**, parfois doublée (une graduation qui monte, une qui descend).

Pour mesurer un angle saillant, le demi-cercle gradué de 0° à 180° suffit toujours.

» *Note étymologique : « degré » vient du latin gradus, « le pas, l'échelon ». Mesurer un angle, c'est compter combien de petits pas il contient.*

MÉTHODE : COMMENT MESURER UN ANGLE AU RAPPORTEUR

Étape 1 : place le **centre** du rapporteur exactement sur le **sommet** de l'angle.

Étape 2 : fais tourner le rapporteur pour que la **ligne du 0** soit posée sur l'un des côtés.

Étape 3 : suis l'autre côté jusqu'à la graduation.

Étape 4 : lis le nombre indiqué : utilise la graduation qui part de 0 sur le premier côté.

Étape 5 : écris la mesure suivie du symbole °.

MÉTHODE : COMMENT CONSTRUIRE UN ANGLE DE MESURE DONNÉE

Étape 1 : trace une demi-droite [OA) ; O sera le sommet.

Étape 2 : place le centre du rapporteur sur O et la ligne du 0 sur [OA).

Étape 3 : repère sur la graduation la mesure voulue et marque un point B en face de cette graduation.

Étape 4 : retire le rapporteur et trace la demi-droite [OB).

Étape 5 : l'angle AÔB a la mesure demandée. Marque-le d'un petit arc.

Exemple résolu

Énoncé : Construis un angle DÊF de mesure 70° .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace d'abord un côté et on place le sommet E.	demi-droite [ED) tracée, sommet E
On pose le centre du rapporteur sur E, le 0 sur [ED).	rapporteur en place
On marque le point F en face de la graduation 70.	F repéré à 70°
On trace la demi-droite [EF).	DÊF = 70°

✓ **Vérification :** on remet le rapporteur : le deuxième côté passe bien par 70. L'angle est aigu ($70^\circ < 90^\circ$), ce qui est cohérent.

ATTENTION !

Le rapporteur porte souvent **deux graduations** ($0 \rightarrow 180$ et $180 \vec{0}$). Ne mélange pas les deux !

- **✗ Faux :** lire 110° là où le côté de départ est sur le 0 de l'autre graduation (vraie valeur 70°).
- **✓ Vrai :** pars **toujours du 0 posé sur le premier côté**, et lis sur la même graduation.
- **Retiens :** un angle aigu se lit avec un nombre **inférieur à 90** ; si tu lis plus de 90 pour un angle visiblement aigu, tu t'es trompé de graduation.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Construis, avec ton rapporteur, les angles suivants : a) un angle de 30° ; b) un angle de 90° ; c) un angle de 120° .

Exercice 6. Sur la figure de ton manuel, mesure les angles AÔB, CÔD et EÔF avec ton rapporteur, puis donne la nature de chacun.

*Renvoi avant : tu mesureras et construiras des angles pour tracer des triangles précis au **Chapitre 9**.*

LEÇON 4 : Angles adjacents, complémentaires, supplémentaires et bissectrice

Activité de découverte — Le partage de la parcelle (Fada N’Gourma)

À Fada N’Gourma, Ibrahim partage un coin de sa parcelle entre ses deux enfants. Depuis le piquet O, il tend deux cordes vers A et vers B : l'angle AÔB représente tout le coin. Puis il tend une troisième corde [OC) à l'intérieur de l'angle, qui sépare le coin en deux parts.

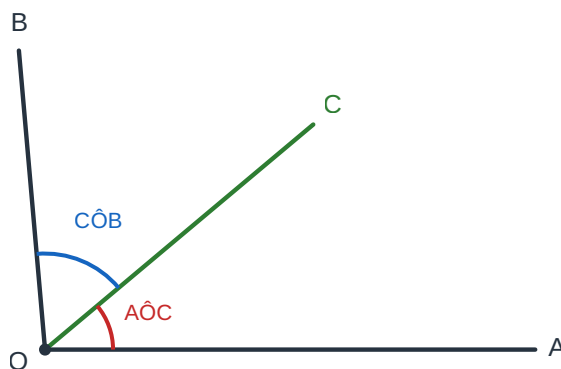


Figure 7 : La demi-droite $[OC)$ partage l'angle $A\hat{O}B$ en $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$.

1. La corde $[OC)$ crée deux angles plus petits : lesquels ?
2. Ces deux angles ont-ils le même sommet ? Ont-ils un côté commun ?
3. Si Ibrahim veut que les deux enfants reçoivent **exactement la même part**, où doit passer la corde $[OC)$?
4. Si l'angle $A\hat{O}B$ mesure 80° , combien doit mesurer chacune des deux parts égales ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Angles adjacents

Deux angles sont **adjacents** lorsqu'ils ont :

- le **même sommet**,
- un **côté commun**,
- et qu'ils sont **situés de part et d'autre** de ce côté commun.

Exemple : $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$ sont adjacents (sommet O, côté commun $[OC)$). Alors $A\hat{O}B = A\hat{O}C + C\hat{O}B$.

Angles complémentaires

Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est 90° .

Exemple : 30° et 60° sont complémentaires car $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$.

Angles supplémentaires

Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est 180° .

Exemple : 130° et 50° sont supplémentaires car $130^\circ + 50^\circ = 180^\circ$.

La bissectrice d'un angle

La **bissectrice** d'un angle est la **demi-droite** qui partage cet angle en **deux angles adjacents de même mesure**.

Exemple : si $[OC)$ est la bissectrice de $A\hat{O}B$, alors $A\hat{O}C = C\hat{O}B = A\hat{O}B \div 2$.

» *Note étymologique :* « bissectrice » vient du latin *bis* (deux fois) et *secare* (couper) : elle coupe l'angle en deux.

MÉTHODE : COMMENT CONSTRUIRE LA BISSECTRICE D'UN ANGLE AU RAPPORTEUR

Étape 1 : mesure l'angle $\widehat{AOB}$ avec le rapporteur.

Étape 2 : calcule la moitié de cette mesure : c'est $\widehat{AOB} \div 2$.

Étape 3 : à partir du côté $[OA]$, construis un angle égal à cette moitié.

Étape 4 : trace la demi-droite $[OC]$ ainsi obtenue : c'est la bissectrice.

Étape 5 : vérifie : $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$ doivent être égaux.

Exemple résolu

Énoncé : L'angle $\widehat{AOB}$ mesure 110° . La demi-droite $[OC]$ est sa bissectrice. Calcule $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La bissectrice partage l'angle en deux parts égales.	$\widehat{AOC} = \widehat{COB}$
Chaque part vaut la moitié de l'angle.	$\widehat{AOC} = 110^\circ \div 2$
On calcule la moitié.	$\widehat{AOC} = 55^\circ$
Les deux parts sont égales.	$\widehat{AOC} = \widehat{COB} = 55^\circ$

✓ **Vérification :** $\widehat{AOC} + \widehat{COB} = 55^\circ + 55^\circ = 110^\circ = \widehat{AOB}$. C'est correct.

ATTENTION !

Ne confonds pas complémentaires (90°) et supplémentaires (180°).

- ✗ **Faux :** « le complémentaire de 50° est 130° . »
- ✓ **Vrai :** le **complémentaire** de 50° est $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$; le **supplémentaire** de 50° est $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.
- **Retiens :** Complément $\rightarrow 90^\circ$ (le **C** comme « **C**oin droit ») ; Supplément $\rightarrow 180^\circ$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. a) Donne le complémentaire de 25° . b) Donne le supplémentaire de 25° . c) Donne le complémentaire de 65° .

Exercice 8. L'angle $\widehat{MON}$ mesure 86° et $[OP]$ est sa bissectrice. a) Calcule $\widehat{MOP}$. b) Vérifie ton résultat par une addition.

*Renvoi avant : les angles complémentaires et supplémentaires reviendront avec les triangles au **Chapitre 9**.*

JE RAISONNE

Énoncé. $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $x\hat{O}y$, qui mesure 70° . Combien mesure $x\hat{O}z$?

Ce que je sais : $[Oz)$ est la bissectrice de $x\hat{O}y$ et $x\hat{O}y = 70^\circ$.

La propriété que j'utilise : la bissectrice partage un angle en deux angles de même mesure.

Ce que j'en conclus : $x\hat{O}z = 70^\circ \div 2 = 35^\circ$.

Rédaction type : « On sait que $[Oz)$ est la bissectrice de $x\hat{O}y = 70^\circ$. Or la bissectrice partage l'angle en deux angles égaux. Donc $x\hat{O}z = 35^\circ$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Fais ce test seul, sans regarder le cours. Les corrigés sont à la fin du chapitre. Compte 1 point par question.

- Q1.** Recopie et complète : un angle est formé de deux ... de même origine. Le point commun est le ... de l'angle.
- Q2.** On considère l'angle $T\hat{U}V$. Quel est son sommet ? Quels sont ses côtés ?
- Q3.** Donne la nature de chaque angle : a) 12° ; b) 90° ; c) 156° ; d) 0° ; e) 180° .
- Q4.** Quel instrument sert à mesurer un angle ? En quelle unité ?
- Q5.** Sur quel point de l'angle place-t-on le centre du rapporteur ?
- Q6.** Donne le complémentaire de 38° .
- Q7.** Donne le supplémentaire de 95° .
- Q8.** L'angle $R\hat{O}S$ mesure 140° et $[OT)$ est sa bissectrice. Combien mesure $R\hat{O}T$?
- Q9.** Deux angles adjacents $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$ mesurent 35° et 50° . Combien mesure $A\hat{O}B$?
- Q10.** Vrai ou faux : « un angle de 89° est un angle obtus. » Justifie.
- Q11.** Vrai ou faux : « si on allonge les côtés d'un angle, sa mesure augmente. » Justifie.
- Q12.** Recopie et complète : la bissectrice d'un angle de 120° le partage en deux angles de ... chacun.
- Q13.** Range dans l'ordre croissant : 90° ; 45° ; 135° ; 5° ; 180° .
- Q14.** Comment marque-t-on un angle droit sur une figure ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : L'angle : sommet, côtés et notation

Exercice 9. ★ Pour chacun de ces angles, indique le sommet : a) $P\hat{O}Q$; b) $X\hat{Y}Z$; c) $A\hat{B}C$; d) $M\hat{N}R$.

Exercice 10. ★ On considère l'angle de sommet B dont les côtés passent par A et C. Écris cet angle de deux façons.

Exercice 11. ★ Vrai ou faux ? a) Dans l'angle $\widehat{EFG}$, le sommet est E. b) Dans l'angle $\widehat{EFG}$, les côtés sont [FE) et [FG). c) L'angle $\widehat{EFG}$ est le même que l'angle $\widehat{GFE}$.

Exercice 12. ★ Trace deux demi-droites [OA) et [OB) de même origine. a) Nomme l'angle obtenu. b) Quel est son sommet ? c) Cite ses côtés.

Exercice 13. ★ Dessine un angle $\widehat{ZOT}$, puis colorie son intérieur en hachurant légèrement.

Exercice 14. ★ Recopie et complète : dans la notation d'un angle, la lettre du milieu désigne toujours le

Exercice 15. ★★ Sur une figure, le point O est le sommet de trois demi-droites [OA), [OB) et [OC). Nomme tous les angles que l'on peut former avec ces trois demi-droites.

Exercice 16. ★★ Cite trois objets de la vie quotidienne où tu vois clairement un angle, et indique à chaque fois où se trouve le sommet.

Leçon 2 : Comparer et classer les angles

Exercice 17. ★ Donne la nature de chacun de ces angles : a) 25° ; b) 90° ; c) 100° ; d) 180° ; e) 60° ; f) 0° .

Exercice 18. ★ Recopie et complète avec « aigu », « droit » ou « obtus » : a) un angle de 30° est ... ; b) un angle de 90° est ... ; c) un angle de 150° est

Exercice 19. ★ Range ces angles du plus petit au plus grand : 75° ; 15° ; 90° ; 130° ; 45° .

Exercice 20. ★ Range ces angles du plus grand au plus petit : 120° ; 30° ; 180° ; 90° ; 60° .

Exercice 21. ★★ Classe ces angles en trois colonnes (aigus, droits, obtus) : 40° ; 90° ; 110° ; 88° ; 90° ; 145° ; 12° .

Exercice 22. ★★ Parmi ces angles, lesquels sont aigus ? lesquels sont obtus ? 35° ; 92° ; 90° ; 179° ; 1° ; 150° .

Exercice 23. ★★ Pour chaque description, donne une mesure possible : a) un angle aigu ; b) un angle obtus ; c) un angle droit ; d) un angle plat.

Exercice 24. ★★ Vrai ou faux ? « Deux angles peuvent être égaux même si les côtés de l'un sont plus longs que les côtés de l'autre. » Justifie.

Exercice 25. ★★ Sur la figure, trois angles sont dessinés. Sans rapporteur, range-les du plus fermé au plus ouvert en les comparant à l'œil, puis vérifie avec ton équerre lequel est droit.

Exercice 26. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) Un angle de 90° est un angle droit. b) Un angle de 89° est un angle obtus. c) Un angle de 91° est un angle obtus.

Leçon 3 : Mesurer et construire au rapporteur

Exercice 27. ★ Construis au rapporteur les angles : a) 45° ; b) 60° ; c) 100° .

Exercice 28. ★ Construis au rapporteur les angles : a) 35° ; b) 75° ; c) 135° .

Exercice 29. ★ Mesure au rapporteur les trois angles dessinés sur ta figure, puis donne leur nature.

Exercice 30. ★ Construis un angle de 150° , puis indique sa nature.

Exercice 31. ★★ Construis un angle plat (180°). Que remarques-tu sur les deux côtés ?

Exercice 32. ★★ Construis un angle de 90° avec le rapporteur, puis vérifie-le avec ton équerre.

Exercice 33. ★★ Un élève mesure un angle visiblement aigu et trouve 130° . Explique son erreur et donne la mesure correcte.

Exercice 34. ★★ Construis deux angles : un de 50° et un de 130° . Que peux-tu dire de la somme de leurs mesures ?

Exercice 35. ★★ Trace une demi-droite $[OA)$. À partir de $[OA)$, construis successivement un angle de 40° , puis, à partir du nouveau côté, un angle de 30° . Quelle est la mesure de l'angle total ?

Exercice 36. ★★ Construis un angle de 120° . Mesure ensuite l'angle « qui reste » jusqu'à l'angle plat. Que vaut la somme ?

Leçon 4 : Adjacents, complémentaires, supplémentaires, bissectrice

Exercice 37. ★ Donne le complémentaire de chacun de ces angles : a) 15° ; b) 40° ; c) 65° ; d) 72° .

Exercice 38. ★ Donne le supplémentaire de chacun de ces angles : a) 50° ; b) 130° ; c) 95° ; d) 110° .

Exercice 39. ★ Vrai ou faux ? a) 35° et 55° sont complémentaires. b) 120° et 50° sont supplémentaires. c) 89° et 1° sont complémentaires.

Exercice 40. ★ Deux angles adjacents $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$ mesurent 42° et 38° . Calcule $A\hat{O}B$.

Exercice 41. ★★ L'angle $A\hat{O}B$ mesure 80° et $[OC)$ le partage en deux angles adjacents avec $A\hat{O}C = 35^\circ$. Calcule $C\hat{O}B$.

Exercice 42. ★★ L'angle $M\hat{O}N$ mesure 40° . Trace sa bissectrice $[OP)$ et donne la mesure de chacun des deux angles obtenus.

Exercice 43. ★★ L'angle $R\hat{O}S$ mesure 130° . La demi-droite $[OT)$ est sa bissectrice. Calcule $R\hat{O}T$ et $T\hat{O}S$.

Exercice 44. ★★ Construis un angle de 60° , puis trace sa bissectrice au rapporteur. Quelle est la mesure de chaque demi-angle ?

Exercice 45. ★★ Deux angles adjacents $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$ mesurent respectivement 40° et 25° . On trace les bissectrices $[OI)$ de $A\hat{O}C$ et $[OJ)$ de $C\hat{O}B$. Calcule la mesure de l'angle $I\hat{O}J$.

Exercice 46. ★★ Les points A, O et B sont alignés (donc $A\hat{O}B = 180^\circ$). Un point C est placé tel que $B\hat{O}C = 70^\circ$. Calcule $A\hat{O}C$. Quelle est la nature de l'angle $A\hat{O}C$?

Exercice 47. ★★ L'angle $A\hat{O}B$ mesure 90° . La demi-droite $[OC)$ est sa bissectrice. Quelle est la mesure de $A\hat{O}C$? Quelle est la nature de cet angle ?

Exercice 48. ★★ Construis les bissectrices des angles suivants : a) 66° ; b) 120° ; c) 180° . Donne à chaque fois la mesure des demi-angles.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 49. ★ L'angle a pour sommet K et pour côtés $[KL)$ et $[KM)$. Note-le de deux façons.

Exercice 50. ★★ Cite trois objets de ta classe qui présentent un angle ; pour chacun, nomme le sommet.

Leçon 2 : Compléments

Exercice 51. ★ Donne la nature de chacun : a) 15° ; b) 95° ; c) 90° ; d) 178° ; e) 0° .

Exercice 52. ★ Range du plus fermé au plus ouvert : 100° ; 25° ; 90° ; 150° ; 60° .

Leçon 3 : Compléments

Exercice 53. ★ Construis au rapporteur : a) un angle de 55° ; b) un angle de 130° . Donne la nature de chacun.

Exercice 54. ★★ Sur la figure, mesure les angles $\widehat{A\hat{O}B}$ et $\widehat{C\hat{O}D}$ au rapporteur, puis range-les du plus petit au plus grand.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 55. ★ Calcule : a) le complémentaire de 40° ; b) le supplémentaire de 110° ; c) le complémentaire de 18° .

Exercice 56. ★★ L'angle $\widehat{R\hat{O}S}$ mesure 96° et $[OT)$ est sa bissectrice. a) Calcule $\widehat{R\hat{O}T}$. b) Vérifie ton résultat par une addition.

J'APPROFONDIS

Exercice 57 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Tenkodogo, un menuisier fabrique une chaise. Le dossier doit faire un angle de 105° avec l'assise. a) Cet angle est-il aigu, droit ou obtus ? b) Quel est son supplémentaire ? c) Le menuisier veut un deuxième modèle où le dossier fait un angle complémentaire d'un angle de 20° avec la verticale ; quelle est la mesure de cet angle complémentaire ?

Exercice 58 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une roue de charrette de Houndé possède 8 rayons régulièrement espacés, tous partant du centre O. a) Les 8 rayons partagent le tour complet (360°) en 8 angles égaux. Quelle est la mesure de chacun ? b) Quelle est la nature de cet angle ?

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une horloge de la gare de Bobo-Dioulasso a ses aiguilles qui partent du centre. a) À 3 h, quel angle font la petite et la grande aiguille ? Quelle est sa nature ? b) À 6 h ? Quelle est sa nature ?

Exercice 60 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Sur un toit de case à Léo, le charpentier veut un angle de pente de 35° d'un côté. De l'autre côté, l'angle doit être le complémentaire. a) Quelle est la mesure de l'angle de l'autre côté ? b) Les deux pentes font-elles ensemble un angle droit au sommet du toit ?

Exercice 61. ★★★ Deux angles sont supplémentaires. L'un mesure 3 fois l'autre. a) Si le plus petit mesure 45° , vérifie qu'ils sont bien supplémentaires. b) Donne la nature de chacun.

Exercice 62. ★★ L'angle $\widehat{A\hat{O}B}$ mesure 160° . On place $[OC)$ tel que $\widehat{A\hat{O}C} = 60^\circ$. a) Calcule $\widehat{C\hat{O}B}$. b) $[OC)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{A\hat{O}B}$? Justifie.

Exercice 63. ★★ Les points A, O, B sont alignés. On place une demi-droite $[OC)$ telle que $\widehat{A\hat{O}C} = 110^\circ$. a) Calcule $\widehat{C\hat{O}B}$. b) On trace la bissectrice $[OD)$ de $\widehat{C\hat{O}B}$. Calcule $\widehat{C\hat{O}D}$.

Exercice 64. ★★★ L'angle $\widehat{D\hat{O}E}$ mesure 130° . La demi-droite $[OF)$ est sa bissectrice. La demi-droite $[OG)$ est la bissectrice de $\widehat{D\hat{O}F}$. a) Calcule $\widehat{D\hat{O}F}$. b) Calcule $\widehat{D\hat{O}G}$.

Exercice 65. ★★ Trois demi-droites $[OA)$, $[OB)$, $[OC)$ sont telles que $\widehat{A\hat{O}B} = 50^\circ$ et $\widehat{B\hat{O}C} = 60^\circ$, les angles étant adjacents. a) Calcule $\widehat{A\hat{O}C}$. b) Cet angle est-il aigu ou obtus ?

Exercice 66. ★★★ Deux angles adjacents complémentaires $\widehat{A\hat{O}C}$ et $\widehat{C\hat{O}B}$ sont tels que $\widehat{A\hat{O}C}$ est le double de $\widehat{C\hat{O}B}$. a) Quelle est la somme $\widehat{A\hat{O}C} + \widehat{C\hat{O}B}$? b) Sachant que $\widehat{C\hat{O}B} = 30^\circ$, vérifie que $\widehat{A\hat{O}C} = 60^\circ$ et que les deux angles sont complémentaires.

Exercice 67. ★★★ On donne un angle plat $\widehat{AOB}$ (A, O, B alignés). Les demi-droites $[OC)$ et $[OD)$ sont les bissectrices respectives de deux angles adjacents $\widehat{AOC}$... *Construis la figure suivante* : un point M tel que $\widehat{AOM} = 130^\circ$, puis la bissectrice $[ON)$ de $\widehat{AOM}$. a) Calcule $\widehat{AON}$. b) Calcule $\widehat{NOB}$.

Exercice 68. ★★ L'angle $\widehat{AOB}$ mesure 90° . On trace deux demi-droites $[OC)$ et $[OD)$ à l'intérieur, telles que $\widehat{AOC} = \widehat{COD} = \widehat{DOB}$. a) Quelle est la mesure de chacun de ces trois angles ? b) Quelle est leur nature ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. On me demande le supplémentaire d'un angle de 35° .

Première tentative. Je calcule vite : $90 - 35 = 55$. Je réponds « 55° ». Puis je contrôle par l'addition : $35 + 55 = 90$. **Ça bloque** : 90° , c'est un angle droit. Or deux angles **supplémentaires** doivent former un angle **plat**, c'est-à-dire 180° . J'ai confondu avec le complémentaire !

La relance. Je reprends les définitions du cours : complémentaires $\iff$ la somme fait 90° ; supplémentaires $\iff$ la somme fait 180° . Pour le supplémentaire de 35° , je calcule donc $180 - 35 = 145$. Le supplémentaire de 35° est 145° .

Le réflexe qui sauve. Je vérifie toujours par l'addition finale : $35 + 145 = 180 \checkmark$. Et je contrôle la nature : 35° est aigu, son supplémentaire 145° est obtus, c'est cohérent.

Ce que je retiens : quand deux mots du cours se ressemblent, je récite les deux définitions avant de calculer, et je vérifie ma réponse par l'opération inverse.

Exercice 69 (J'écris et j'explique). ★★ Aminata dit : « Le complémentaire et le supplémentaire d'un angle, c'est la même chose. » A-t-elle raison ? Explique avec un exemple chiffré et des phrases complètes.

Exercice 70 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, avec tes propres mots, pourquoi un angle ne peut pas mesurer plus de 180° dans ce chapitre. Que se passerait-il pour les deux côtés à 180° ?

Exercice 71 (J'écris et j'explique). ★★ Moussa affirme : « Tout angle plus grand qu'un angle droit est un angle obtus. » Es-tu d'accord ? Précise les bornes de l'angle obtus et donne un contre-exemple si besoin.

Exercice 72. ★★ Trouve l'erreur. Un élève écrit : « Le supplémentaire de 60° est 30° , car $60 + 30 = 90$. » Corrige son raisonnement et donne la bonne réponse.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Observe une horloge à aiguilles. À 1 h pile, les deux aiguilles forment un petit angle. **Explore** : dessine le cadran et estime l'angle des aiguilles à 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h et 6 h pile. Formule une **conjecture** : de combien de degrés l'angle grandit-il à chaque heure ? À quelles heures piles les aiguilles forment-elles un angle droit ? un angle plat ? **Explique** ta règle. *Toute démarche argumentée compte : dessins, tableau des mesures, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : le cadran est partagé en 12 parts égales par les nombres 1 à 12, et un tour complet mesure 360° .)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation suit la trame APC : **contexte + support + consigne globale**. Les grilles de correction utilisent les trois critères minimaux de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils**

mathématiques, C3 Cohérence de la réponse, et un critère de perfectionnement CP (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La charpente du marché (Ouagadougou)

Au grand marché de Ouagadougou, un charpentier construit un auvent pour protéger les vendeuses du soleil. L'auvent est soutenu par deux poutres qui partent d'un même poteau (point O). La poutre horizontale est [OA]. La poutre montante [OB] doit faire un angle de 35° avec l'horizontale. Le charpentier dispose d'un rapporteur et d'une règle.

Aide le charpentier à tracer à l'échelle l'angle $\widehat{AOB}$ de 35° , à indiquer sa nature, à calculer le supplémentaire de cet angle (l'angle que fait la poutre montante de l'autre côté), puis à justifier, par un calcul, l'affirmation : « l'angle de pente et son supplémentaire forment ensemble un angle plat ».

Situation d'intégration 2 : Les rayons de la roue (Houndé)

À Houndé, un réparateur de vélos doit remonter une roue dont les rayons partent tous du centre O. La roue doit avoir 6 rayons régulièrement espacés. Les rayons partagent le tour complet (360°) en 6 angles égaux et adjacents autour du centre.

Calcule la mesure de l'angle entre deux rayons voisins, indique la nature de cet angle, explique pourquoi les 6 angles sont adjacents deux à deux autour du point O, puis trace au rapporteur deux rayons voisins en respectant cette mesure.

Situation d'intégration 3 : Le partage du champ (Fada N'Gourma)

À Fada N'Gourma, un père partage le coin d'un champ entre ses deux enfants depuis un piquet planté au point O. Le coin du champ est l'angle $\widehat{AOB}$ qui mesure 124° . Le père veut que chaque enfant reçoive exactement la même part. Il dispose d'un rapporteur.

Aide le père à déterminer où doit passer la corde de partage [OC], à calculer la mesure de chacune des deux parts, à nommer correctement cette demi-droite de partage, puis à justifier par une addition que les deux parts redonnent bien l'angle de départ.

Situation d'intégration 4 : La pente du toit (Léo)

À Léo, dans la région de l'anacarde, un maçon couvre une maison d'un toit à deux pentes qui se rejoignent au sommet O. Du côté gauche, la pente [OA] fait un angle de 40° avec l'horizontale. Le maçon veut que les deux pentes soient symétriques : la pente de droite doit faire le même angle de 40° de l'autre côté, l'horizontale passant par O étant la ligne de référence.

Détermine la mesure de l'angle au sommet du toit entre les deux pentes, précise sa nature, vérifie par un calcul que les deux angles de pente et l'angle au sommet, additionnés, donnent un angle plat, puis indique si la ligne horizontale est la bissectrice de l'angle plat.

Situation d'intégration 5 : L'éventail décoré (Pô)

À Pô, près de la réserve de Nazinga, une artisane fabrique des éventails décorés pour les touristes. Un éventail entièrement ouvert forme un angle plat (180°) au niveau du clou O. L'artisane veut placer 3 lames de décoration qui partagent cet angle plat en 4 angles égaux et adjacents.

L'artisane te confie son éventail : calcule la mesure de chacun des 4 angles, indique leur nature, explique comment les construire au rapporteur l'un après l'autre, et vérifie par une addition que les 4 angles redonnent bien l'angle plat.

Situation d'intégration 6 : Les allées du jardin (Tenkodogo)

À Tenkodogo, un jardinier aménage un parterre circulaire avec des allées partant toutes du bassin central O. Le jardinier trace d'abord deux allées [OA) et [OB) formant un angle $A\hat{O}B = 150^\circ$. Il veut ajouter une allée [OC) qui soit la bissectrice de $A\hat{O}B$, puis une allée [OD) telle que l'angle $B\hat{O}D$ soit le complémentaire d'un angle de 30° .

Pour aménager le parterre, calcule la mesure des angles $A\hat{O}C$ et $C\hat{O}B$ créés par la bissectrice, calcule la mesure de $B\hat{O}D$, indique la nature de chaque angle obtenu, puis vérifie la cohérence de l'ensemble en additionnant les angles autour du point O du côté étudié.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
L'angle $A\hat{O}B$ a ses côtés courts, donc il est petit	La mesure d'un angle ne dépend PAS de la longueur des côtés : c'est l'ouverture entre les deux demi-droites qui compte.
J'ai lu 120° sur le rapporteur pour un angle aigu	Tu as lu la mauvaise graduation : un angle aigu mesure moins de 90° , ici c'est 60° (l'autre échelle).
L'angle $M\hat{S}N$ a pour sommet M	Le sommet est la lettre du MILIEU avec le chapeau : c'est S.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Angle · Sommet · Côtés · Intérieur d'un angle · Degré ($^\circ$) · Rapporteur · Angle nul · Angle aigu · Angle droit · Angle obtus · Angle plat · Angles adjacents · Angles complémentaires · Angles supplémentaires · Bissectrice

L'ESSENTIEL À RETENIR

L'angle et sa notation :

- Un angle est formé de deux demi-droites de même origine ; le point commun est le sommet, les demi-droites sont les côtés.
- On note l'angle avec le **chapeau sur le sommet**, écrit au milieu : $\widehat{AOB}$ (sommet O).

Les sortes d'angles saillants :

- Nul : 0° . Aigu : entre 0° et 90° . Droit : 90° . Obtus : entre 90° et 180° . Plat : 180° .
- La grandeur d'un angle ne dépend **pas** de la longueur de ses côtés.

Mesurer et construire :

- On mesure les angles en **degrés ($^\circ$)** avec le **rapporteur** (gradué de 0° à 180°).
- On pose le centre sur le sommet, le 0 sur un côté, on lit sur le second côté.

Angles particuliers :

- Adjacents : même sommet, un côté commun, de part et d'autre $\rightarrow \widehat{AOB} = \widehat{AOC} + \widehat{COB}$.
- Complémentaires : somme = **90°** . Supplémentaires : somme = **180°** .
- Bissectrice : la demi-droite qui partage l'angle en deux angles égaux $\rightarrow$ chaque part = angle $\div 2$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Un angle. Deux demi-droites de même origine ; l'origine est le **sommet**, on le note avec trois lettres : $\widehat{AOB}$ (sommet O au milieu).

Mesurer. Centre du rapporteur sur le sommet, zéro sur un côté, lire la graduation croisée par l'autre côté.

Classer. Aigu $< 90^\circ$; droit = 90° (petit carré) ; obtus entre 90° et 180° ; plat = 180° .

Attention. La taille du dessin ne change pas la mesure. Vérifie toujours avec l'échelle du rapporteur qui part de 0 sur un côté.

Partager. Une demi-droite intérieure [OC] partage $\widehat{AOB}$ en deux angles : $\widehat{AOC} + \widehat{COB} = \widehat{AOB}$.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. La demi-droite se note [OA] (origine O citée en premier).

P2. Deux demi-droites [OA] et [OB] formant un angle droit, marqué d'un petit carré.

P3. Exemples : le coin d'une table, le coin d'un cahier, le coin d'un mur, le coin d'une fenêtre.

P4. a) 40 ; b) 25 ; c) 90 ; d) 55.

P5. 12 ; 35 ; 78 ; 90 ; 150.

P6. [OA] et [OB].

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) sommet : O ; b) côtés : [OE] et [OF] ; c) EÔF ou FÔE.

Ex. 2. a) sommet : S ; b) côtés : [SR] et [ST] ; c) TŜR.

Ex. 3. a) aigu ; b) droit ; c) obtus ; d) plat ; e) aigu.

Ex. 4. Ordre : 5° (aigu) ; 30° (aigu) ; 90° (droit) ; 120° (obtus) ; 165° (obtus).

Ex. 5. Constructions au rapporteur à vérifier : 30° (aigu), 90° (droit), 120° (obtus).

Ex. 6. Mesures à relever sur la figure ; nature donnée d'après la mesure.

Ex. 7. a) $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$; b) $180^\circ - 25^\circ = 155^\circ$; c) $90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$.

Ex. 8. a) $\hat{MOP} = 86^\circ \div 2 = 43^\circ$; b) $43^\circ + 43^\circ = 86^\circ$. ✓

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. ... deux **demi-droites** de même origine ; le point commun est le **sommet**.

Q2. Sommet : U ; côtés : [UT] et [UV].

Q3. a) aigu ; b) droit ; c) obtus ; d) nul ; e) plat.

Q4. Le **rapporteur** ; l'unité est le **degré** ($^\circ$).

Q5. Sur le **sommet** de l'angle.

Q6. $90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$.

Q7. $180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$.

Q8. $\hat{ROT} = 140^\circ \div 2 = 70^\circ$.

Q9. $\hat{AOB} = 35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$.

Q10. Faux : 89° est inférieur à 90° , c'est donc un angle **aigu** (l'obtus est entre 90° et 180°).

Q11. Faux : la mesure d'un angle ne dépend pas de la longueur des côtés ; allonger les côtés ne change pas l'ouverture.

Q12. ... de 60° chacun ($120^\circ \div 2$).

Q13. 5° ; 45° ; 90° ; 135° ; 180° .

Q14. Par un **petit carré** placé au sommet, entre les deux côtés.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) sommet O ; b) sommet Y ; c) sommet B ; d) sommet N.

Ex. 11. a) Faux : le sommet est F (lettre du milieu). b) Vrai. c) Vrai : $\hat{EFG} = \hat{GFH}$.

Ex. 13. Figure à vérifier : angle ZÔT avec intérieur hachuré.

Ex. 15. Avec trois demi-droites issues de O : $\hat{AOB}$, $\hat{AOC}$ et $\hat{BOC}$ (3 angles).

Ex. 17. a) aigu ; b) droit ; c) obtus ; d) plat ; e) aigu ; f) nul.

Ex. 19. 15° ; 45° ; 75° ; 90° ; 130° .

Ex. 21. Aigus : 40° , 88° , 12° ; droits : 90° , 90° ; obtus : 110° , 145° .

Ex. 23. Exemples : a) 45° ; b) 120° ; c) 90° ; d) 180° .

Ex. 25. Comparaison à l'œil puis vérification : l'angle droit est confirmé à l'équerre.

Ex. 27. Constructions au rapporteur : 45° (aigu), 60° (aigu), 100° (obtus).

Ex. 29. Mesures relevées au rapporteur ; nature donnée d'après la mesure.

Ex. 31. Angle plat : les deux côtés forment une droite (A, O, B alignés).

Ex. 33. L'élève a lu la mauvaise graduation. Pour un angle aigu, la mesure est inférieure à 90° : la vraie valeur est $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Ex. 35. Angle total $= 40^\circ + 30^\circ = 70^\circ$.

Ex. 37. a) 75° ; b) 50° ; c) 25° ; d) 18° .

Ex. 39. a) Vrai ($35 + 55 = 90$). b) Faux ($120 + 50 = 170$, pas 180). c) Vrai ($89 + 1 = 90$).

Ex. 41. $\widehat{COB} = 80^\circ - 35^\circ = 45^\circ$.

Ex. 43. $\widehat{ROT} = \widehat{TOS} = 130^\circ \div 2 = 65^\circ$.

Ex. 45. [OI] bissectrice de $\widehat{AOC}$: $\widehat{IOC} = 20^\circ$. [OJ] bissectrice de $\widehat{COB}$: $\widehat{COJ} = 12,5^\circ$. $\widehat{IOJ} = \widehat{IOC} + \widehat{COJ} = 20^\circ + 12,5^\circ = 32,5^\circ$.

Ex. 47. $\widehat{AOC} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$; c'est un angle aigu.

Ex. 49. Sommet K ; côtés [KL) et [KM) ; angle noté $\widehat{LKM}$ ou $\widehat{MKL}$.

Ex. 51. a) aigu ; b) obtus ; c) droit ; d) obtus ; e) nul.

Ex. 53. Constructions à vérifier ; 55° est aigu, 130° est obtus.

Ex. 55. a) $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$; b) $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$; c) $90^\circ - 18^\circ = 72^\circ$.

Problème ouvert. Le tour complet du cadran mesure 360° et il est partagé en 12 parts égales : entre deux nombres voisins, il y a $360 \div 12 = 30^\circ$. À chaque heure pile, l'angle des aiguilles grandit donc de 30° : 1 h $\rightarrow 30^\circ$; 2 h $\rightarrow 60^\circ$; 3 h $\rightarrow 90^\circ$ (angle droit) ; 4 h $\rightarrow 120^\circ$; 5 h $\rightarrow 150^\circ$; 6 h $\rightarrow 180^\circ$ (angle plat, les aiguilles sont alignées). Après 6 h, l'angle « redescend » de l'autre côté : à 7 h il mesure de nouveau 150° , et à 9 h les aiguilles forment encore un angle droit (90°). Les aiguilles forment donc un angle droit à 3 h et à 9 h piles, et un angle plat à 6 h pile. *Critères de réussite : un tableau des angles de 1 h à 6 h ; la règle « $+30^\circ$ par heure » avec le calcul $360 \div 12 = 30$; l'angle droit à 3 h (et 9 h) ; l'angle plat à 6 h.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La charpente du marché).

Production attendue : angle $\widehat{AOB} = 35^\circ$ tracé au rapporteur (angle aigu). Supplémentaire : $180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$ (angle obtus). $35^\circ + 145^\circ = 180^\circ$: l'angle de pente et son supplémentaire forment bien un angle plat.

Grille : **C1** lit le support, repère sommet et côtés (—/3). **C2** tracé au rapporteur correct + calcul du supplémentaire exact (—/3). **C3** justification de l'angle plat par l'addition, conclusion claire (—/3). **CP** figure propre, angles marqués (—/1).

Situation 2 (Les rayons de la roue).

Production attendue : angle entre deux rayons voisins $= 360^\circ \div 6 = 60^\circ$ (angle aigu). Les 6 angles ont tous le sommet O, chacun partage un côté avec son voisin et est de l'autre côté de ce côté commun : ils sont adjacents deux à deux. Tracé de deux rayons à 60° au rapporteur.

Grille : **C1** identifie le partage du tour en 6 (—/3). **C2** calcul $360 \div 6$ + tracé corrects (—/3). **C3** explication de l'adjacence + nature de l'angle (—/3). **CP** (—/1).

Situation 3 (Le partage du champ).

Production attendue : la corde [OC) doit être la **bissectrice** de $\widehat{AOB}$. Chaque part $= 124^\circ \div 2 = 62^\circ$.

Vérification : $62^\circ + 62^\circ = 124^\circ = \widehat{AOB}$. La demi-droite se nomme [OC), bissectrice de $\widehat{AOB}$.

Grille : **C1** reconnaît qu'il faut partager en deux parts égales (—/3). **C2** calcul de la moitié + nom correct de la bissectrice (—/3). **C3** vérification par l'addition + conclusion (—/3). **CP** (—/1).

Situation 4 (La pente du toit).

Production attendue : les deux pentes font chacune 40° avec l'horizontale, donc l'angle au sommet entre les deux pentes $= 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ$ (angle obtus). Vérification : $40^\circ + 100^\circ + 40^\circ = 180^\circ$ (angle plat). L'horizontale n'est **pas** la bissectrice de l'angle plat ici : la bissectrice de l'angle plat serait la verticale, pas l'horizontale (l'horizontale est le côté du plat). (*On accepte : l'horizontale partage le plat en deux angles de $40^\circ + 100^\circ \dots$ non égaux, donc ce n'est pas une bissectrice.*)

Grille : **C1** repère les deux angles de pente (—/3). **C2** calcul de l'angle au sommet (—/3). **C3** vérification de l'angle plat + réponse argumentée sur la bissectrice (—/3). **CP** (—/1).

Situation 5 (L'éventail décoré).

Production attendue : angle plat $= 180^\circ$, partagé en 4 : $180^\circ \div 4 = 45^\circ$ (angle aigu). Construction au rapporteur : à partir d'un côté, marquer 45° , puis 90° , puis 135° . Vérification : $45^\circ + 45^\circ + 45^\circ + 45^\circ = 180^\circ$.

Grille : **C1** comprend le partage du plat en 4 (—/3). **C2** calcul $180 \div 4$ + méthode de construction (—/3). **C3** vérification par l'addition + nature (—/3). **CP** (—/1).

Situation 6 (Les allées du jardin).

Production attendue : bissectrice de $\widehat{AOB}$: $\widehat{AOC} = \widehat{COB} = 150^\circ \div 2 = 75^\circ$ (angles aigus). $\widehat{BOD} =$ complémentaire de $30^\circ = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ (angle aigu). Natures : 75° aigu, 60° aigu. Cohérence : du côté étudié, $\widehat{AOC} + \widehat{COB} = 75^\circ + 75^\circ = 150^\circ = \widehat{AOB}$. ✓

Grille : **C1** identifie bissectrice et complémentaire (—/3). **C2** calculs $150 \div 2$ et $90 - 30$ exacts (—/3). **C3** natures correctes + vérification de la somme (—/3). **CP** (—/1).

Chapitre 3 : Les angles, Collection Hakili Lab, Édition 2026